基于示例方法的示例问题研究

张 三　　李 四

（示例大学 计算机学院，北京 100000）

摘要

把论文摘要写在这里。摘要应简明说明研究目的、方法、主要结果与结论，不出现图表和参考文献编号。本模板基于 ctexart 文档类，适合课程论文与期刊投稿初稿，默认使用 TeX Live 自带的 fandol 中文字体，开箱即可编译。

关键词：中文论文；LaTeX；模板；示例关键词

1　引言

这里是引言。说明研究背景与意义，综述国内外研究现状，最后概述本文的主要工作与文章结构。引用示例：文献 [1] 提出了经典的统计学习理论框架。

2　相关工作

简要回顾与本工作最相关的代表性方法，并说明本文方法与其在思路上的差异。

3　方法

给出方法的总体框架与符号约定。核心目标函数如式 (1)：

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \ell\big(f(\boldsymbol{x}_i;\boldsymbol{\theta}),\, y_i\big) + \lambda \left\|\boldsymbol{\theta}\right\|_2^2 \tag{1}$$

其中 $\ell(\cdot)$ 为损失函数，λ 为正则化系数，N 为训练样本数，参数 $\boldsymbol{\theta}$ 通过梯度下降求解。

4 实验与分析

4.1 实验设置

简要说明数据集、对比方法、评价指标与实现细节。

4.2 结果与讨论

表 1 给出了各方法在基准数据集上的对比结果。

表 1: 基准数据集上各方法性能对比

方法	准确率（%）	F_1（%）	参数量（M）
基线方法 A	85.2	84.1	21.3
基线方法 B	87.6	86.9	34.8
本文方法	**90.4**	**89.7**	28.5

5 结论

总结本文工作与主要发现，说明方法局限性并展望未来研究方向。

参考文献

[1] V. N. Vapnik. 统计学习理论 [M]. 张学工, 译. 北京: 清华大学出版社, 2000.

[2] LECUN Y, BENGIO Y, HINTON G. Deep learning[J]. Nature, 2015, 521(7553): 436-444.